

TEMA 5. REDES NEURONALES

- Introducción.
- Concepto.
- Arquitectura de una red neuronal.
- Células de McCulloch-Pitts.
- Paso de A.F.D. a células de McCulloch-Pitts.

INTRODUCCIÓN

Las *redes neuronales* comienzan a investigarse en los años 40 para simulación del comportamiento del cerebro.

El interés actual de las redes neuronales es debido fundamentalmente a dos factores:

- La alta velocidad de los computadores, que hace más factible la simulación de los procesos neuronales.
- La construcción de hardware especializado para la simulación de redes neuronales.

Las redes neuronales son de gran interés en diversos campos como:

- Teoría de procesamiento y control.
- Robótica.
- Inteligencia artificial.
- Reconocimiento de patrones.
- Modelado de problemas matemáticos.
- Etc...

CONCEPTO

1. Redes neuronales biológicas

Componentes de una neurona biológica:

- Dendritas.
- Cuerpo celular.
- Axón.

El funcionamiento de una red neuronal puede resumirse de la siguiente manera:

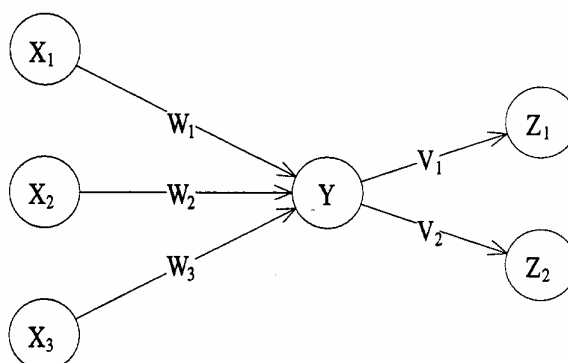
- Las *neuronas* reciben *señales* de otras neuronas a través de sus *dendritas*, pudiendo ser modificadas por la acción de algún elemento químico.
- El *cuerpo* de las *neuronas* suma las señales recibidas.
- Cuando se tienen suficientes entradas se dispara la *neurona* y manda una *señal* a través del *axón* a otras *neuronas*.

2. Redes neuronales artificiales

Es un modelo matemático de representación de la información, basado en las características de las redes neuronales biológicas.

El funcionamiento de una red neuronal puede resumirse en:

- El *procesamiento* de la *información* se realiza en las *neuronas*.
- Las *señales* se pasan a través de las neuronas a través de *conexiones*.
- Cada *conexión* tiene un *peso* asociado, el cual representa la información que tiene la red para resolver un problema.
- Cada *neurona* aplica una *función de activación* a su red de entrada para determinar su *señal de salida*.



Otras características de las redes neuronales artificiales comunes a las redes neuronales biológicas:

- Procesamiento local de la información.
- Los pesos pueden ser cambiados por la experiencia.
- Tolerancia a fallos: capacidad para reconocer señales de entrada similares a otras anteriormente recibidas.

Elementos característicos de una red neuronal:

- Arquitectura de la red.
- Algoritmo de entrenamiento.
- Función de activación.

ARQUITECTURA DE UNA RED NEURONAL

1. Arquitectura

Las neuronas se organizan en capas. Las neuronas de una misma capa se suelen comportar de una misma forma.

Los factores claves para determinar el comportamiento de una neurona son:

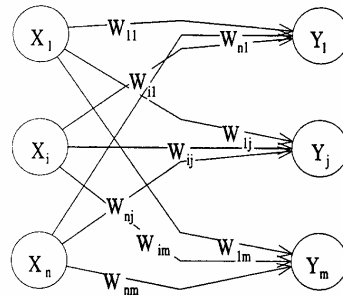
- La *función de activación*.
- El *patrón de conexiones de pesos* sobre los cuales se mandan o reciben señales.

Según el número de capas que tenga una red, se pueden clasificar en redes de una capa o redes multinivel.

El *número de capas de una red* puede definirse como el número de *capas de conexiones con pesos* entre los bloques de neuronas.

2. Red de una capa

Tiene una capa de pesos de conexión.



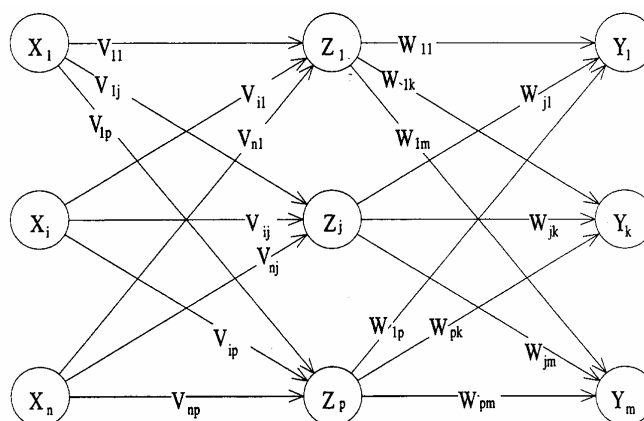
Las neuronas se dividen en dos bloques:

- *Neuronas de entrada*: reciben señales del exterior.
- *Neuronas de salida*: respuesta de la red a las señales de entrada.

3. Red multinivel

Una red multinivel es una red que posee al menos una capa de neuronas entre la capa de entrada y la de salida.

Dichas capas intermedias se denominan *capas ocultas*.



4. Tipos de entrenamiento de una red neuronal

Hay dos tipos de *entrenamiento* para el cálculo de los pesos de una red neuronal:

- *Entrenamiento supervisado.*
- *Entrenamiento no supervisado.*

4.1. Entrenamiento supervisado

Los datos para el entrenamiento están constituidos por varios pares de patrones de entrenamiento de entrada y de salida. El hecho de conocer la salida implica que el entrenamiento se beneficia de la supervisión de un maestro.

Los pesos son ajustados de acuerdo a un algoritmo de aprendizaje.

4.2. Entrenamiento no supervisado

No se facilitan patrones de salida asociados a los patrones de entrada. La red modificará los pesos asociados para agrupar aquellos patrones de similares características, generando un patrón representativo para cada unidad de salida que se forme.

5. Funciones de base y de activación

5.1. Funciones de base (función de red)

Para un estudio analítico, las redes de conexión son matemáticamente representadas por la función de base $u(w, x)$, donde w es la matriz de pesos, y x el vector de entrada.

La función de base tiene dos formas típicas:

- *Función de base Lineal*: el valor de red es una combinación lineal de las entradas.

$$u_i(w, x) = \sum_{j=1}^n w_{ij} x_j$$

- *Función de base Radial*: el valor de red representa la distancia a un determinado patrón de referencia.

$$u_i(w, x) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - w_{ij})^2}$$

5.2. Funciones de activación (función de neurona)

El valor de red, expresado por la función de base, $u(w, x)$, será inmediatamente transformado por una función de activación no lineal. Las más comunes son:

- *Función Gaussiana*: $f(u_i) = \frac{1}{1 + e^{-u_i / s}}$
- *Función Sigmoidal*: $f(u_i) = ce^{-u_i^2 / s^2}$

CÉLULAS DE McCULLOGH-PITTS

1. Descripción

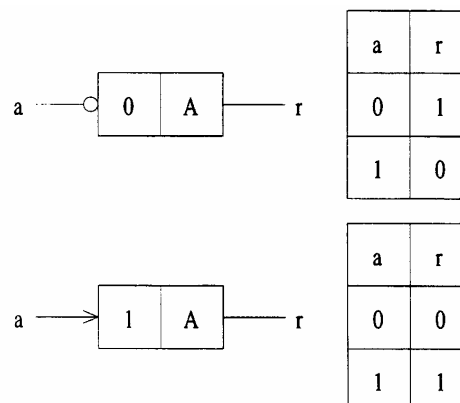
Características de una célula de McCulloch-Pitts:

- Posee dos estados, denominados *activo* y *pasivo* (o también *activado-desactivado*, o *excitado-inhibido*).
- Posee una o varias entradas que pueden ser *excitadoras* o *inhibidoras*.
- Posee una salida, que será 0 ó 1, según esté en estado *pasivo* o *activo*.
- El *estado de la célula* en el instante $t+1$ depende sólo de la *entrada* en el instante t , y *no* del *estado* en el instante t .
- A cada célula se le asocia un umbral, h , de tipo entero.

La salida de una célula en el instante $t+1$ será 1 si en el instante t :

- El número de señales 1 que entran por los canales excitadores es mayor o igual que el umbral.
- Ninguna entrada inhibidora conduce la señal 1.

Ejemplos:



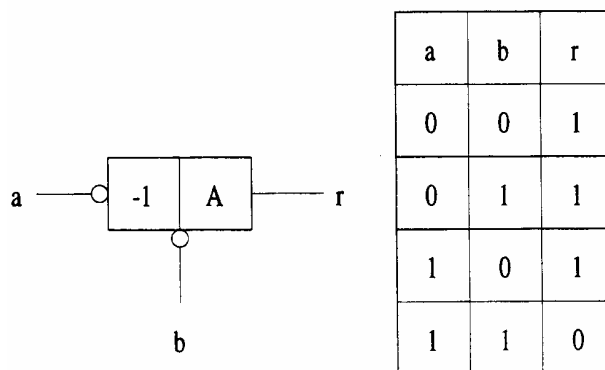
1.1. Células de umbral diferencial

Definimos otro tipo de células de McCulloch-Pitts mediante la redefinición de la función de salida asociada a cada célula.

Dicha salida será igual a uno en un instante $t+1$ si se cumplen las siguientes condiciones en el instante t :

- Cada señal 1 en una entrada excitadora cuenta como +1.
- Cada señal 1 en una entrada inhibidora cuenta como -1.
- Cada señal 0 cuenta como 0.
- La suma algebraica de todos los valores asociados a las entradas es mayor o igual que el umbral.

Ejemplo:



PASO DE A.F.D. A CÉLULAS DE MCCULLOGH-PITTS

Sea el A.F.D. $A = (E, Q, f, q_0, F)$. Construimos el diagrama de células equivalente:

1. Por cada estado $q \in Q$ y para cada elemento $a \in E$, añadimos una célula de McCulloch-Pitts con etiqueta q_a y umbral 2. Cada una de estas células recibirá una entrada excitadora externa correspondiente al símbolo a .
2. Para cada valor de la función de transición el A.F.D. de la forma $f(p, a) = q$, añadiremos una rama excitadora desde la célula de etiqueta p_a a cada una de las células cuya etiqueta contenga q .
3. Añadimos una célula inicial α , cuyo umbral es igual a 1, y que recibe una única entrada externa correspondiente al símbolo de inicio de cadena, $|$ --.
4. Añadimos una rama excitadora desde la salida de la célula α a cada una de las células cuya etiqueta contenga al estado inicial.
5. Añadimos una célula marcada como F , con umbral 2, y que recibe una única entrada externa, correspondiente al símbolo final de cadena, --|.
6. Añadimos una rama excitadora hacia la célula F desde cada una de las células del circuito que envían al menos una rama excitadora hacia cualquier célula etiquetada con alguno de los estados finales.

Ejemplo: obtener el diagrama de células de McCulloch-Pitts asociado al siguiente A.F.D.:

f	a	b	c
$\rightarrow p$	p	p	q
q	p	r	q
*r	q	r	q